

用积分的 Maclaurin 级数表示

Mehdi Hassani Mahtab Ketabi

摘要 本文中, 利用分部积分对 $x \in [0, 1]$ 我们得到诸函数 $\arctan x$, $\ln(1+x)$ 和 $\arctan x + \ln \sqrt{1+x^2}$ 的 Maclaurin (麦克劳林) 级数, 并且对它们的截断 Maclaurin 级数的误差项, 我们给出显式的积分表示.

1. 引言

在某些微积分书籍 (例如见 [1]) 中, 函数的 Maclaurin 级数和 Taylor (泰勒) 级数通常被考虑为高阶导数和幂级数理论的一种应用. 为了寻找一种与高阶导数无关而得到 Maclaurin 级数的方法, 本文中利用分部积分对 $x \in [0, 1]$ 我们得到函数 $\arctan x$ 和 $\ln(1+x)$ 的 Maclaurin 级数. 我们的方法对它们的截断 Maclaurin 级数的误差项提供了一些显式的积分表示. 我们还得到函数 $\arctan x + \ln \sqrt{1+x^2}$ 的 Maclaurin 级数. 涉及正切函数之幂的一个分部积分的关键结果如下.

定理 1.1 令 $a \in [0, \frac{\pi}{4}]$ 是一个固定的实数. 对于任何正整数 n , 令

$$T_n(a) = \int_0^a \tan^n t dt.$$

则当 $n \rightarrow \infty$ 时关于 a 一致地 $T_n(a) \rightarrow 0$. 更明确地, $T_0(a) = a$, $T_1(a) = \ln \sec a$, 并且对于 $n \geq 1$ 我们有

$$T_{2n}(a) = (-1)^n \left(a + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{2k-1} (\tan a)^{2k-1} \right), \quad (1.1)$$

和

$$T_{2n+1}(a) = (-1)^n \left(\ln \sec a + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{2k} (\tan a)^{2k} \right), \quad (1.2)$$

在关系式 (1.1) 和 (1.2) 中, 对于 $x \in [0, 1]$ 令 $a = \arctan x$, 我们分别得到函数 $\arctan x$ 和 $\ln(1+x)$ 的 Maclaurin 级数. 更明确地, 我们证明下述系.

系 1.2 对于任何 $x \in [0, 1]$ 和任意正整数 n , 我们有

$$\arctan x = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} x^{2k-1} + \bar{R}_n(x), \quad (1.3)$$

其中

$$\bar{R}_n(x) = (-1)^n \int_0^{\arctan x} \tan^{2n} t dt.$$

此外,

$$|\bar{R}_n(x)| \leq \frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$$

译自: Elem. Math., Vol. 76 (2021), No. 1, p. 33–37, Maclaurin series by integration, Mehdi Hassani and Mahtab Ketabi. Copyright ©Swiss Mathematical Society 2021. All rights reserved. Reprinted with permission. 瑞士数学会和欧洲数学会出版社授予译文出版许可.

Mehdi Hassani 的邮箱地址是 mehdi.hassani@znu.ac.ir.

Mahtab Ketabi 的邮箱地址是 moonlight.ketabi@gmail.com.

系 1.3 对于任何 $x \in [0, 1]$ 和任意正整数 n , 我们有

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k} x^k + \hat{R}_n(x), \quad (1.4)$$

其中

$$\hat{R}_n(x) = 2(-1)^n \int_0^{\arctan \sqrt{x}} \tan^{2n+1} t \, dt.$$

此外,

$$|\hat{R}_n(x)| \leq \frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

上述两个系提供了正负系数交错的 Maclaurin 级数的例子. 在系 1.4 中, 对 $x \in [0, 1]$ 我们得到函数 $\arctan x + \ln \sqrt{1+x^2}$ 的 Maclaurin 级数, 它提供了正负系数双交错的 Maclaurin 级数的一个例子.

系 1.4 对于任何 $x \in [0, 1]$ 和任意正整数 n , 我们有

$$\arctan x + \ln \sqrt{1+x^2} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{c_k}{k} x^k + R_n(x), \quad (1.5)$$

其中

$$c_k = \begin{cases} +1 & \text{若 } k \equiv 1 \text{ 或 } 2, \\ -1 & \text{若 } k \equiv 3 \text{ 或 } 0, \end{cases} \quad (1.6)$$

和

$$R_n(x) = (-1)^n \int_0^{\arctan x} (1 + \tan t) \tan^{2n} t \, dt.$$

此外,

$$|R_n(x)| < \frac{x^{2n+1}}{n}.$$

注 1.5 如果在关系式 (1.5) 中令 $n \rightarrow \infty$, 则我们得到

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{k} x^k = \arctan x + \ln \sqrt{1+x^2} \quad (x \in [0, 1]). \quad (1.7)$$

更明确地, 对于 $x = 1$ 我们得到下述双交错调和级数

$$1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} - \frac{1}{7} - \frac{1}{8} \pm \cdots = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2.$$

我们还注意到, (1.7) 左端的级数对 $x \in [0, 1]$ 是一致收敛的. 这样, 取导数后我们得到

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k x^k = \frac{x^2 + x}{x^2 + 1} \quad (x \in [0, 1]).$$

更明确地, 对于 $x = \frac{1}{2}$ 我们得到双交错几何级数

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} - \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} - \frac{1}{256} \pm \cdots = \frac{3}{5}.$$

2. 证明

定理 1.1 的证明 对于 $t \in [0, a]$, 下述双边不等式成立

$$t \leq \tan t \leq \frac{\tan a}{a} t,$$

当 $t = 0$ 时双边等号成立, $t = a$ 时右端等号成立. 由积分, 我们得到

$$0 \leq \frac{a^{n+1}}{n+1} \leq T_n(a) \leq \frac{a \tan^n a}{n+1} \leq \frac{\pi}{4(n+1)}. \quad (2.1)$$

因而当 $n \rightarrow \infty$ 时对 a 一致地有 $T_n(a) \rightarrow 0$. 为了证明 (1.1), 我们注意到分部积分给出

$$\int \tan^r t \, dt = \frac{\tan^{r-1} t}{r-1} - \int \tan^{r-2} t \, dt \quad (r \neq 1). \quad (2.2)$$

因而, 对于任何整数 $k \geq 1$, 我们得到递推公式

$$T_{2k}(a) = \frac{(\tan a)^{2k-1}}{2k-1} - T_{2k-2}(a).$$

我们重写这个递推公式如下

$$(-1)^k T_{2k}(a) - (-1)^{k-1} T_{2(k-1)}(a) = \frac{(-1)^k}{2k-1} (\tan a)^{2k-1}.$$

对 k 于 $1 \leq k \leq n$ 求和, 蕴涵着

$$(-1)^n T_{2n}(a) - a = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{2k-1} (\tan a)^{2k-1}. \quad (2.3)$$

因而给出 (1.1). 类似地, 利用 (2.2), 对于任何整数 $k \geq 1$, 我们得到递推公式

$$T_{2k+1}(a) = \frac{(\tan a)^{2k}}{2k} - T_{2k-1}(a),$$

我们重写这个递推公式如下

$$(-1)^k T_{2k+1}(a) - (-1)^{k-1} T_{2k-1}(a) = \frac{(-1)^k}{2k} (\tan a)^{2k}.$$

对 k 于 $1 \leq k \leq n$ 求和, 蕴涵着

$$(-1)^n T_{2n+1}(a) - \ln \sec a = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{2k} (\tan a)^{2k}, \quad (2.4)$$

因而给出 (1.2). 这就完成了证明. ■

系 1.2 的证明 我们如下写关系式 (2.3)

$$a = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} (\tan a)^{2k-1} + (-1)^n T_{2n}(a), \quad (2.5)$$

其中 $a \in [0, \frac{\pi}{4}]$. 对于 $x \in [0, 1]$, 令 $a = \arctan x$, 我们得到 (1.3), 其中 $\bar{R}_n(x) = (-1)^n T_{2n}(\arctan x)$.

此外, 不等式 (2.1) 蕴涵着

$$|\bar{R}_n(x)| = T_{2n}(\arctan x) \leq \frac{x^{2n} \arctan x}{2n+1} \leq \frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$$

这就完成了证明. ■

系 1.3 的证明 如下重写关系式 (2.4)

$$\ln \sec a = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{2k} (\tan a)^{2k} + (-1)^n T_{2n+1}(a), \quad (2.6)$$

其中 $a \in [0, \frac{\pi}{4}]$. 注意到 $\sec(\arctan t) = \sqrt{1+t^2}$. 如果对 $x \in [0, 1]$ 我们令 $a = \arctan \sqrt{x}$,

则我们得到 (1.4), 其中 $\hat{R}_n(x) = 2(-1)^n T_{2n+1}(\arctan \sqrt{x})$. 此外, 不等式 (2.1) 蕴涵着

$$|\hat{R}_n(x)| = 2T_{2n+1}(\arctan \sqrt{x}) \leq 2 \frac{(\sqrt{x})^{2n+1} \arctan \sqrt{x}}{2n+2} \leq \frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

这就完成了证明. ■

系 1.4 的证明 利用关系式 (2.5) 和 (2.6), 对于 $a \in [0, \frac{\pi}{4}]$ 和任意正整数 n , 我们有

$$a + \ln \sec a = \sum_{k=1}^{2n} \frac{c_k}{k} (\tan a)^k + (-1)^n (T_{2n}(a) + T_{2n+1}(a)), \quad (\text{下转 41 页})$$

为了研究商空间 A/G , 可以尝试“固定一个规范”, 换句话说, 在 A 中找到一个横截 G 轨道的切片, 并且每个轨道正好包含一个代表. 对于联络的小变分, 这可以在局部地完成, 但正如 Singer 在 1978 年在《数学物理通信》中的一篇论文——他在该领域的第一篇论文——中所表明的那样, 在整体上这是不可能的. 忽略一些重要的技术细节, 商映射 $\pi: A \rightarrow A/G$ 是对于规范群 G 的万有丛 $EG \rightarrow BG$. 整体规范固定对应于该丛的一个截面, 并且这能够存在, 当且仅当 G 是可收缩的 (这意味着对于 A/G 也是如此). 但实际上, 对于感兴趣基流形 M , G 和 A/G 有复杂的拓扑. 例如, 当基流形 M 是 2 维球面时, 空间 A/G 有群 G 的闭路空间的同伦型.

空间 A/G 的拓扑与指标理论有关, 但现在适用于算子族. 如果 M 是一个自旋流形, 则群 G 的一个联络 A 和一个表示定义一个耦合 Dirac 算子 D_A , 并且算子族的指标构造产生 A/G 的 K 理论的元素 $\text{ind} D_A$. 这些想法与量子场论中的反常有很重要的联系. 例如, Dirac 算子族的行列式本质上是 A/G 上 $\det \text{ind} D_A$ 一个线丛的截面, 并且这个线丛的第一陈类是将行列式定义为函数的一个拓扑障碍. Atiyah 和 Singer 的论文 [4] 是对这些想法以及的首批数学处理之一, 也是通过 Quillen 和其他人的工作进一步发展的基础.

在另一个方向, Singer 研究了无限维空间 A/G 的微分几何. 这有一个自然的 Riemann 度量, 它由丛取值的 1 形式 a 上 L^2 度量所诱导, 表示 A/G 中的切向量. Singer 得到了对应于切向量对 a, b 截面曲率的一个公式: $K(a, b) = 3 \langle \Delta_A^{-1}(a * b), a * b \rangle$. 这里 $a * b$ 表示逐点双线性代数运算, 将 1 形式的内积和丛 $\text{ad} P$ 上的 Lie 括号组合在一起, Δ_A 是耦合 Laplace 算子. 更进一步, Singer 讨论了 Ricci (里奇) 曲率 A/G . 这是通过对应于某个算子 T 的迹的截面曲率的无限集合求和来正式给出的. 问题在于 T 不是迹类, 为了解决这个问题, Singer 引入了正则化 $\text{Tr} T \Delta_A^{-s}$, 对足够大的 s 它有定义. 亚纯延拓一般在 $s = 0$ 处有一个极点, 但是 Singer 发现那里的留数有一个由 M 上涉及数量曲率的积分给出的表达式. 因此他得到了惊人的结果, 即在零数量曲率的基流形上讨论问题时, 可以定义 A/G 上的 Ricci 张量. (未完待续)

(陆柱家 译 冯惠涛 校)

(上接 95 页)

其中 c_k 由 (1.6) 定义. 对 $x \in [0, 1]$ 令 $a = \arctan x$, 这样我们得到 (1.5), 其中 $R_n(x) = (-1)^n(T_{2n}(\arctan x) + T_{2n+1}(\arctan x))$. 此外, 不等式 (2.1) 蕴涵着

$$|R_n(x)| = (\arctan x) \left(\frac{x^{2n}}{2n} + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right) < x \left(\frac{x^{2n}}{2n} + \frac{x^{2n+1}}{2n} \right) \leq \frac{x^{2n+1}}{n}.$$

这就完成了证明. ■

致谢 (略)

参考文献

[1] Stewart, Calculus (8e), Cengage Learning, 2016.

(陆柱家 译 童欣 校)